



REPUBLIQUE DU BENIN

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE (MESRS)

Ecole Supérieure de Gestion, d'Informatique et des Sciences (ESGIS)

MEMOIRE DE FIN DE FORMATION

**POUR L'OBTENTION DES CREDITS ASSOCIES AU DIPLOME DE
LICENCE PROFESSIONNELLE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIE**

OPTION : INFORMATIQUE, RESEAUX ET TELECOMMUNICATION

Spécialité : Architecture des Logiciels

CONCEPTION D'UNE PLATEFORME DE PRISE DE RENDEZ-
VOUS ET D'ACCES AUX RESULTATS D'ANALYSE POUR
OPTIMISER LA GESTION D'UN CABINET MEDICAL

Réalisé et présenté par :

AGBESSY Esméralda & EGBEWOLE Sylvanus

Sous la direction de :

Dr. Béthel ATOHOUN

Mr. Thomas BOKO

ANNEE ACADEMIQUE : 2022-2023

Juin 2023

APPROBATION DU MAÎTRE MÉMOIRE ET DU MAÎTRE DE STAGE

MAÎTRE DE STAGE

MAÎTRE MÉMOIRE

Thomas BOKO

Béthel ATOHOUN

AVERTISSEMENT

L'ECOLE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET
DES SCIENCES(ESGIS) N'ATTEND DONNER NI
APPROBATION, NI IMPORBTION AUX
OPINIONS EMISES DANS CE MEMOIRE.CES
OPINIONS DOIVENT ETRE CONSIDERRES
COMME PROPRE A LEURS AUTEURS.

DÉDICACE

Avec tout respect et amour, je dédie ce mémoire

- Mes parents pour leurs sacrifices, leur soutien constant, leurs prières et leurs bénédictions. Merci pour les valeurs, l'éducation et la force qu'ils m'ont transmises. Que Dieu bénisse ce travail.
- Je me dédie également à moi-même pour ma patience et ma dévotion.

AGBESSY Esméralda.

DÉDICACE

En toute humilité et respect, je dédie ce mémoire :

- A ma famille plus particulièrement à mon père pour ces années de sacrifices et de privations pour pouvoir me porter à cette étape de ma vie
- A mon binôme Esméralda AGBESSY qui a été une bonne conseillère et qui a su faire preuve de déterminisme et de courage pour mener à bien le travail, bien qu'il soit modeste.

EGBEWOLE Sylvanus.

REMERCIEMENTS

De prime abord, nous tenons à remercier le Bon Dieu tout puissant de nous avoir donné patience, courage, volonté et détermination pour réussir notre mémoire.

S'il faut beaucoup de motivation, de rigueur et d'enthousiasme pour mener à bien ce mémoire, alors, ce travail de recherche a eu besoin de la contribution de plusieurs personnes, que nous tenons à remercier !

- Nos encadreurs de stage respectivement, M. Arnaud GUELLY-MONGNY et M. Thomas BOKO pour tous leurs précieux conseils, pour leur écoute, leur disponibilité.

- Nous tenons à remercier également tous les membres de l'administration.

- Nos remerciements vont également à M. Béthel ATOHOUN notre encadreur qui de loin a su porter nos travaux dans ses projets pour nous conduire et merci pour ses consignes et conseils tout au long de ce travail.

- Nos remerciements vont également aux membres de jury qui ont accepté d'évaluer notre travail.

- Nous souhaitons également exprimer notre profonde gratitude à tous ceux qui de près ou de loin ont participé à la réalisation de ce travail.

- À nos amis, en souvenir des plus beaux instants qu'on a passé ensemble.

RESUME

Ce rapport présente un projet d'étude dont l'objectif est d'améliorer la gestion d'un cabinet médical grâce à la conception et la réalisation d'une application Web. Le projet s'est déroulé en trois étapes. Tout d'abord, nous avons recueilli des informations auprès des professionnels de la santé tels que les médecins, les infirmières et les secrétaires médicales. Ensuite, nous avons effectué une analyse informatique du système d'information, ce qui a conduit à la conception du système en utilisant le langage de modélisation UML ^[6]. Cette phase a ensuite été suivie par l'implémentation du système dans un environnement spécifique en utilisant des langages de programmation précis, que nous détaillerons dans la suite de ce document.

Mots-clés : application Web, analyse informatique, système d'information

ABSTRACT

This report presents a study project whose objective is to improve the management of a medical practice through the design and implementation of a Web application. The project took place in three stages. First, we gathered information from health professionals such as doctors, nurses and medical secretaries. Then, we performed a computer analysis of the information system, which led to the design of the system using the UML ^[6] modeling language. This phase was then followed by the implementation of the system in a specific environment using specific programming languages, which we will detail later in this document.

Keywords: Web application, computer analysis, information system

LISTE DES FIGURES

Figure1 : Ensemble des logiciels conçus par RightCom.....	7
Figure2: Organigramme de RightCom	10
Figure3: Diagramme de cas d'utilisation du système	21
Figure4: Diagramme de classe du système	27
Figure5: Diagramme de séquence pour la demande de rendez-vous.....	28
Figure6 : Interface de « Connexion ».....	34
Figure7: Interface de prise de rendez-vous(étape1)	34
Figure8: Interface de prise de rendez-vous (étape2)	35
Figure9 : Confirmation du rendez-vous	35
Figure10 : Interface de l'hôpital	35

LISTES DES TABLEAUX

Tableau1: Acteurs du système	19
Tableau2: Dictionnaire des données	25

SOMMAIRE

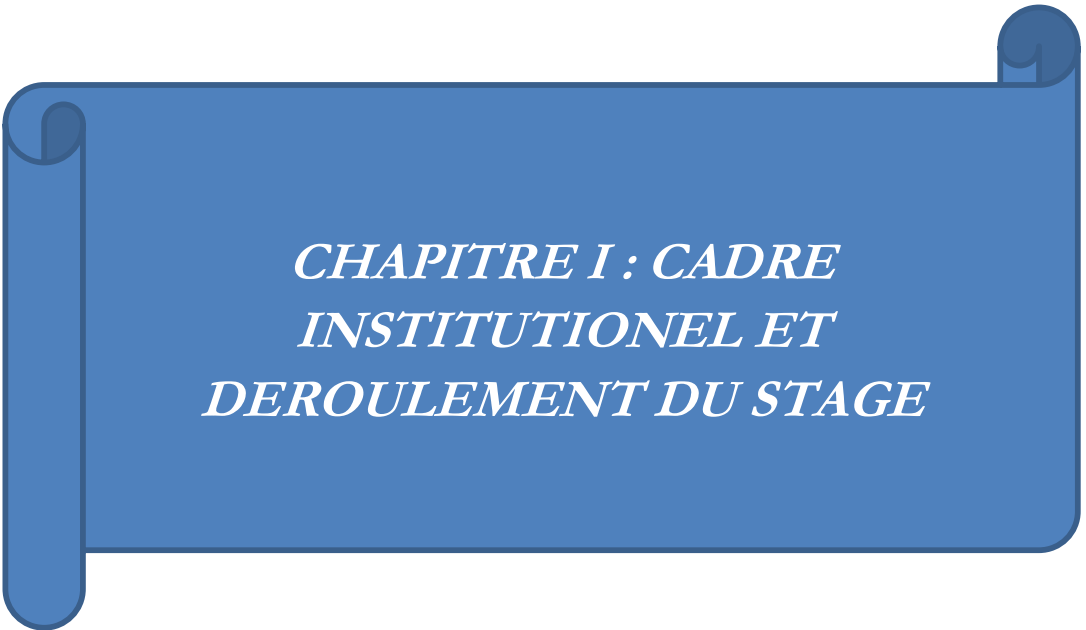
INTRODUCTION	1
CHAPITRE I : CADRE INSTITUTIONNEL ET DEROULEMENT DU STAGE	3
I-1 Présentation de la structure d'accueil.....	4
I-2 Déroulement du stage.....	10
CHAPITRE II : CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE	14
II-1 – Cadre théorique.....	15
II-2 Cadre Méthodologique et Conceptuel.....	17
CHAPITRE III : MISE EN OEUVRE ET TESTS	29
III-1- Environnement d'implémentation.....	30
III-2- Étapes d'implémentation.....	32
CONCLUSION	37
WEBOGRAPHIE	39

LISTE DES ABBREVIATIONS

- [1] Framework : En informatique, cela désigne un ensemble cohérent de composants logiciels structurels, qui sert à créer des fondations ainsi que les grandes lignes de tout ou d'une partie d'un logiciel.
- [2] MySQL : My Structured Query Language
- [3] PHP : Hypertext Preprocessor (Langage de programmation libre)
- [4] SGBDR : Système de Gestion de Base de Données Relationnelle ;
- [5] SQL : Structured Query Language (Langage de requête structuré)
- [6] UML : Unified Modeling Language (Langage de requête structuré)
- [7] PostgreSQL : Système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR ^[4]) open-source.
- [8] XAMPP : est un environnement de développement web tout-en-un, permettant de créer et de tester des sites web localement en utilisant un serveur Apache, une base de données MySQL ^[2] et les langages de programmation PHP ^[3] et Perl.
- [9] HTTP : Hypertext Transfer Protocole
- [10] API : Application Programming Interface (Ensemble de règles et de protocoles qui déterminent comment les applications communiquent entre elles)



L'informatique est considérée comme une science du travail rationnel de l'information, qui constitue un support indispensable dans les domaines scientifiques, économiques et sociaux grâce à l'utilisation de machines automatiques. Les avancées technologiques ont permis à l'informatique de s'intégrer dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne, que ce soit dans les objets eux-mêmes ou dans les processus de traitement. Dans le domaine médical, la gestion des données et la prise de rendez-vous sont devenues de véritables défis pour les professionnels de la santé, et cela requiert l'utilisation de moyens informatiques avancés. Auparavant, les données médicales étaient principalement consignées dans des articles médicaux et des dossiers administratifs, tandis que les rendez-vous étaient souvent planifiés manuellement. Ce rapport vise à présenter en détail le travail réalisé dans le cadre de ce projet. Il est structuré en quatre chapitres. Le premier chapitre présente l'organisme d'accueil ainsi que le contexte général du sujet abordé. Le deuxième chapitre aborde le cadre théorique et méthodologique de notre projet. Le troisième chapitre aborde les aspects conceptuels du projet. Enfin, le dernier chapitre détaille les outils utilisés, les différentes étapes de la réalisation du système et offre un aperçu des résultats obtenus. Une conclusion générale résumera notre travail et présentera les perspectives d'avenir.

A blue scroll graphic with a dark blue border and rounded corners. The scroll is unrolled in the center, with the ends of the scroll visible on the left and right sides.

CHAPITRE I : CADRE INSTITUTIONNEL ET DEROULEMENT DU STAGE

I-1 Présentation de la structure d'accueil

I-1-1 Historique, mission, vision

Historique

Créée en 2012 par le Béninois **Adetoye AGUESSY**, la société **RightCom** met au point des logiciels d'expérience client dans le but d'apporter aux entreprises des outils qui leur permettent de satisfaire les attentes souvent complexes des clients. « Le premier problème que j'ai voulu résoudre en créant cette société en 2012, c'était celui de la relation client et de la satisfaction client, affirme Adetoye AGUESSY, CEO de RightCom. Aujourd'hui, RightCom est leader dans notre zone, lorsqu'il s'agit de logiciels d'expérience clients en Afrique. RightCom s'est, en effet, positionné comme éditeur de logiciels. « Ce sont des logiciels conçus en interne, par nos ingénieurs en informatique qui ont la charge de les créer et de les mettre en production », souligne le dirigeant. Ces logiciels permettent de gérer différentes situations pour apporter des solutions à la clientèle. Il y a par exemple un logiciel de gestion des files d'attente qui permet de résoudre les problèmes d'insatisfaction que rencontrent les clients lorsqu'ils vont dans des points de vente et qu'il y a beaucoup de monde. RightCom a également sur sa plateforme un logiciel pour traiter les plaintes des clients en les mettant au centre des décisions. « Tout cela est intimement lié au souci d'améliorer l'expérience clients », souligne Adetoye Aguessy. « Tous ces logiciels sont labellisés RightCom et nous en détenons la propriété intellectuelle, précise **Fernand ADJAHOSSOU**, directeur général de RightCom pour l'Afrique francophone. Nous sommes à la base un éditeur de logiciels. Bien sûr, nous conseillons les entreprises sur l'expérience clients avant de leur proposer nos produits. Mais nous sommes avant tout et fondamentalement une entreprise technologique. » Avec 10 ans d'expérience déjà à son actif et situé à **1030 Rue des Cheminots Jonquet (BENIN/COTONOU)**, RightCom est nantie de sa collaboration avec de hautes structures et organismes internationaux.

Vision

RightCom est un éditeur de logiciel cloud créé en Avril 2013. Nous fournissons des services de gestion de l'expérience client et une suite complète de logiciels dédiés à la collecte de données et sondage, la gestion du service client, la gestion de file d'attente, l'affichage dynamique, l'analyse émotionnelle, le Customer success, la prise de rendez-vous en ligne et l'analyse de données & BI.

Mission

Nous avons pour mission de fournir aux entreprises le logiciel adéquat pour créer des expériences client exceptionnelles qui, à leur tour, généreront plus de revenus et deviendront leur avantage concurrentiel.

I-1-2 Domaines d'activités

RightCom s'engage à fournir aux entreprises le logiciel adéquat pour offrir une expérience client exceptionnelle, ce qui se traduira par une augmentation de leurs revenus et un avantage concurrentiel. Parmi les services proposés par RightCom, on retrouve les logiciels suivants :

❖ **RightSurvey** : Il s'agit d'un logiciel qui permet de créer des sondages, des enquêtes et des questionnaires interactifs, avec une possibilité de publication en ligne, même en l'absence d'une connexion Internet.

❖ **RightDesk** : Il s'agit d'un logiciel de service client efficace qui vise à garantir la satisfaction complète des clients. Ce logiciel permet principalement d'interagir avec les clients sur différents canaux, allant de WhatsApp aux appels téléphoniques, sans avoir à changer d'application.

❖ **RightFlow** : Capturant les émotions clients en analysant l'expression faciale de ces derniers, ce logiciel permet de savoir l'engagement émotionnel des clients dans le but de mieux les satisfaire.

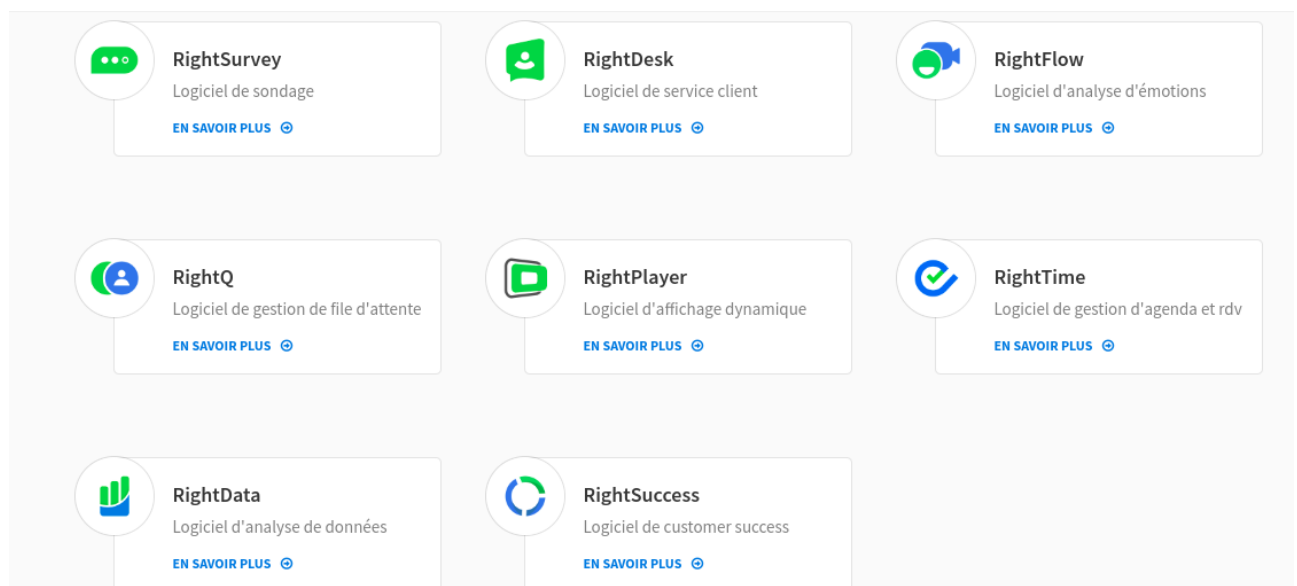
❖ **RightQ** : Il s'agit d'un logiciel conçu pour la gestion de file d'attente pour une expérience client réussie.

❖ **RightPlayer** : Il s'agit d'un logiciel d'affichage dynamique permettant de créer et de publier en quelques clics du contenu sur des écrans où qu'ils soient.

❖ **RightTime** : Il s'agit d'un logiciel simple, pratique et évolutif rendant l'entreprise professionnelle tout en permettant de disposer à la base, d'un système complet de prise de Rendez-vous et d'agenda.

❖ **RightData** : C'est un logiciel d'analyse de données. Il permet plus précisément de visualiser puis de découvrir la valeur des données tout en favorisant leur transformation en source de profit.

❖ **RightSuccess** : Un logiciel de customer service, RightSuccess favorise le développement du portefeuille client.



I-1-3 Organisation, Organigramme

Organisation

Avec à sa tête le Directeur Général & Chief Financial Officer : Mr Marius BAKPE, RightCom (Bénin) est composé de trois grandes équipes que sont :

- ❖ Finance & Administration team,
- ❖ Engineering team,
- ❖ Support team

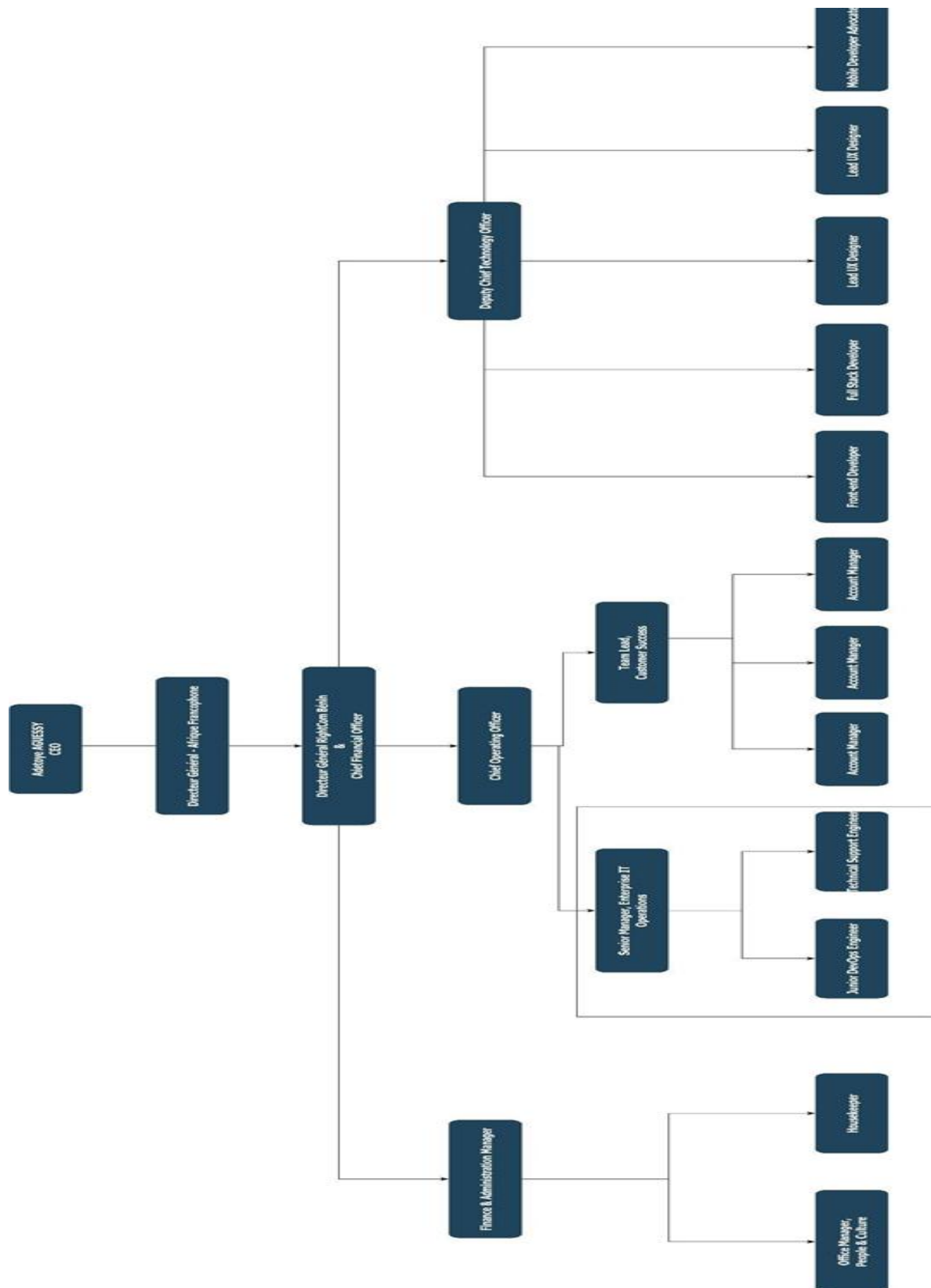
Organigramme

L'équipe d'Ingénierie est structurée en deux niveaux : **les Designers et les Développeurs**. Sous la direction de Mr. Thomas Boko, nous avons effectué notre stage au sein de cette équipe. Dans cette structure, les Designers sont responsables de la conception et de l'élaboration des aspects visuels et fonctionnels des produits ou des projets. Ils travaillent sur des tâches telles que la création d'interfaces utilisateur conviviales, la conception de maquettes et la gestion de l'expérience utilisateur.

Les Développeurs, quant à eux, sont chargés de la programmation et de la mise en œuvre des fonctionnalités et des solutions techniques. Ils utilisent des langages de programmation et des outils spécifiques pour développer des applications, des logiciels ou des systèmes conformément aux spécifications et aux exigences du projet. Sous la direction de Mr. Thomas Boko, l'équipe d'ingénierie travaille en collaboration pour atteindre les objectifs du projet. Mr. Thomas Boko joue un rôle de leadership en supervisant les activités de l'équipe, en fournissant des orientations et des directives, et en s'assurant que les membres de l'équipe soient alignés sur les objectifs et les échéances du projet.

L'équipe d'ingénierie, avec sa structure en deux niveaux de Designers et de Développeurs, offre une combinaison complémentaire de compétences et d'expertise pour la conception et le développement de produits ou de projets. Cette structure permet une collaboration efficace et une répartition claire des responsabilités au sein de l'équipe.

Cependant, **l'équipe de Support** est structurée en trois niveaux. Il s'agit notamment de **Costumer Success & Associate** qui représente le premier niveau et les deux autres niveaux **Support** et **DevOps** respectivement. Ces deux derniers niveaux ont à leur tête Mr Osée QUENUM, Senior Manager, Entreprise IT Operations.



I-2 Déroulement du stage

Cette partie est structurée en deux sous parties compte tenu du fait qu'on est en binôme et que nous n'avons pas effectué le stage dans la même entreprise.

Première Partie : RightCom

I-2-1 Département d'accueil

Nous avons eu à effectuer notre stage académique dans le département Engineering de ladite entreprise

I-2-2 Tâches réalisées durant le stage

Au cours de notre stage, nous avons été chargés d'effectuer des Travaux Pratiques dans des délais impartis afin de rendre compte des résultats obtenus. Ces travaux ont abordé différents aspects et ont été essentiels pour notre expérience de stage.

- Traduction de RightCom XP :

Il nous a été demandé de mettre en place la traduction de plusieurs langues dans le projet RightCom XP. Pour cela, nous avons utilisé une bibliothèque JavaScript open-source appelée **i18next**. Cette bibliothèque permet de traduire du texte dans une application web ou mobile de manière simple et efficace.

- Création de cloud code pour la gestion des contacts :

Notre mission consiste à développer du code Cloud pour améliorer la gestion des contacts au sein de l'entreprise. Ce code permettra de créer, gérer et organiser des contacts ainsi que des listes de contacts. Grâce à cette solution basée sur le Cloud, il sera possible de créer de nouveaux contacts, de constituer des listes personnalisées et d'ajouter facilement des contacts à ces listes.

Pour la gestion de la base de données, nous avons utilisé MongoDB déployée sur Docker. MongoDB est un système de gestion de base de données open source, non relationnel (NoSQL) et orienté document. Il a été conçu pour stocker et gérer efficacement de grandes quantités de données de manière flexible. Concernant l'infrastructure serveur, nous avons mis en place **Parse Server**. Parse Server est une plateforme serveur open source qui permet de créer et de gérer l'infrastructure nécessaire pour les applications mobiles et web. Il est basé sur l'infrastructure de Parse, un service populaire de Backend as a Service (BaaS) qui a été acquis par Facebook et ensuite rendu open source. L'une des fonctionnalités clés de Parse Server est le Cloud Code, qui permet de personnaliser les fonctions et les scripts de validation de Parse hébergés dans le cloud. Cette fonctionnalité offre une flexibilité supplémentaire pour étendre et adapter le comportement de l'application selon les besoins spécifiques.

I-2-3 Acquis du stage et Difficultés rencontrés

- **Acquis du stage**

Sur le plan social, ce stage académique nous a permis d'approfondir nos connaissances en ce qui concerne l'informatique dans la vie professionnelle d'un développeur.

Sur le plan théorique, grâce à ce stage, nous avons pu mettre en pratique nos acquis et d'évaluer notre capacité d'adaptation dans un environnement professionnel. Nous avons aussi bénéficié d'un temps d'adaptation à certains langages ainsi qu'à les apprécier. Durant notre stage, les différents projets sur lesquels nous avons travaillé ont renforcé nos compétences techniques, notamment en ce qui concerne notre capacité à effectuer des recherches en ligne. En somme, cette expérience de stage s'est avérée bénéfique puisqu'elle nous a permis d'acquérir des connaissances dans le développement d'applications évolutives.

- **Difficultés rencontrées**

Durant notre stage nous avons été confrontés à certaines difficultés telles que :

- L'accélération des tâches demandées dans un délai donné
- La compréhension de certaines nouvelles notions
- L'adaptation au rythme de travail

Deuxième Partie : Adjinankou Group

I-2-1 Département d'accueil :

Notre stage académique s'est déroulé dans le département Marketing et Communications de l'entreprise.

I-2-2 Tâches réalisées :

Après avoir intégré la structure, le Directeur nous a expliqué en détail le projet sur lequel nous devons travailler. Étant peu familiers avec les outils nécessaires, nous avons entrepris des recherches pour les maîtriser au mieux. Pendant notre stage, nous avons été assignés à différentes tâches énumérées ci-dessous :

- **Création du site web pour Adjinankou Group :**

Étant donné que l'entreprise n'avait pas une présence numérique complète, nous avons été chargés de mettre en place le site web de Adjinankou Group afin d'étendre sa visibilité dans le monde digital. Cela permettrait à leurs clients de les trouver plus facilement en passant directement par leur site web, au lieu de la méthode actuelle qui consiste à les rechercher sur différents réseaux sociaux.

Nous avons effectué des recherches personnelles sur des plateformes telles que **StackOverflow**, **YouTube** et **ChatGPT** pour apprendre à utiliser la technologie choisie.

I-2-3 Acquis du stage et Difficultés rencontrées

- **Acquis du stage :**

Ce stage nous a offert l'opportunité de développer des qualités telles que la patience et la tolérance, ainsi que l'acquisition d'une nouvelle compétence : une maîtrise intermédiaire du Framework CSS appelé Tailwind. L'entreprise, qui se positionne également comme un lieu de formation pour ceux qui souhaitent se perfectionner dans certaines de ses formations, nous a permis d'observer attentivement les enseignements prodigués à ces apprenants pendant nos heures libres. Ces moments ont enrichi nos connaissances non seulement sur les divers outils de Microsoft Office, mais aussi dans le domaine du design graphique.

- **Difficultés rencontrées :**

Pendant la durée du stage, nous avons été confrontés à quelques problèmes que nous avons réussi à surmonter. Voici certains d'entre eux :

- La lenteur de la connexion Internet et les coupures fréquentes d'électricité ont été des facteurs majeurs qui ont entravé notre progression dans l'exécution de nos différentes tâches.
- L'encadrement ou la supervision de la part d'un tuteur sur le lieu de stage aurait pu nous aider davantage en nous offrant des conseils et une assistance dans nos prises de décision, ce qui aurait amélioré notre efficacité.

*CHAPITRE II : CADRE THEORIQUE
ET METHODOLOGIQUE*

II-1 – Cadre théorique

II-1-1 Contexte et problématique

La prise de rendez-vous à l'hôpital et l'obtention des résultats d'analyse sont souvent des tâches complexes dans la vie quotidienne. La mauvaise gestion d'une hôpital peut créer plusieurs problèmes tels que le délais d'attente prolongés pour obtenir un rendez-vous ou des résultats d'analyse, manque de transparence et d'informations sur les délais d'attente, l'anxiété et incertitude chez les patients, difficultés dans la communication des résultats aux patients, manque d'explications claires et détaillées pour interpréter les résultats, problèmes de confidentialité et de protection des données personnelles .Cependant, les avancées technologiques ont permis l'émergence de solutions telles que les applications mobiles et les portails en ligne. Ces outils offrent aux patients la possibilité de prendre rendez-vous, de consulter les disponibilités. De plus, les résultats d'analyse sont accessibles en ligne, permettant aux patients de les consulter rapidement et de les partager avec leurs médecins.

C'est dans cette perspective que notre travail s'articule autour du thème suivant :

« Application de Gestion de résultats d'analyse médicale et de prise de rendez-vous.

II-1-2 Analyse critique de l'existant

L'analyse critique de l'existant est une évaluation objective et approfondie des solutions, pratiques ou systèmes existants dans un domaine donné. Son objectif est d'identifier les avantages, les limites et les défis associés à ces éléments, en vue de proposer des améliorations et d'optimiser les résultats.

Dans le contexte de l'application de gestion de prise de rendez-vous et d'obtention des résultats d'analyse, voici une analyse critique basée sur la définition donnée :

Les délais d'attente prolongés pour les rendez-vous et les résultats d'analyse sont un problème majeur, entraînant une insatisfaction des patients et des retards dans les décisions médicales. De plus, le manque de transparence sur les délais d'attente crée de l'incertitude chez les patients. Ils ont besoin d'informations claires et régulières sur les délais prévus pour pouvoir mieux planifier leur emploi du temps. L'anxiété et l'incertitude des patients sont des

conséquences directes des délais d'attente prolongés et du manque d'informations. La communication des résultats d'analyse aux patients présente des difficultés telles que des explications insuffisantes, un manque de clarté dans les informations fournies et une compréhension limitée de la signification des résultats. Enfin, des préoccupations persistantes liées à la confidentialité et à la protection des données tels que les fuites de données, l'accès non autorisé, le manque de sécurité des données, le partage non autorisé des données, l'absence d'une politique de confidentialité claire et la conservation excessive des données.

II-1-3 Proposition de solution

Objectifs :

L'objectif principal de notre application est de faciliter la prise de rendez-vous en ligne des patients. Mais de façon spécifique, celle-ci permet également la réception électronique des résultats d'analyse, offrant ainsi une consultation ultérieure pratique. Pour améliorer l'expérience des utilisateurs, il est essentiel d'adopter une communication proactive, en fournissant des estimations en temps réel et des mises à jour régulières sur l'avancement de leur demande.

Parallèlement, il est crucial de développer une interface conviviale et intuitive, permettant aux patients de consulter facilement leurs résultats. Des explications claires, détaillées et facilement compréhensibles doivent accompagner ces résultats, afin d'aider les patients à interpréter les informations fournies et à prendre des décisions éclairées.

En ce qui concerne la confidentialité, des mesures de sécurité appropriées, telles que le chiffrement des données et des politiques de confidentialité strictes, doivent être mises en place. Cela garantit la protection des informations personnelles des patients et maintient leur confidentialité.

Spécification fonctionnelle :

- Système de connexion et d'inscription : L'application offrira un système d'inscription et de connexion sécurisée, permettant aux patients s'inscrire

avec leurs identifiants et de se connecter des jours plus tard en utilisant un nom d'utilisateur et un mot de passe.

- Accès aux résultats d'analyses : Elle offrira aux patients un accès facile à leurs résultats d'analyses médicales via une interface conviviale. Cela leur permettra de consulter leurs résultats en ligne, ce qui facilitera la gestion de leurs informations médicales.
- Prise de rendez-vous : La prise de rendez-vous sera simplifiée grâce à l'application. Les patients auront la possibilité de prendre des rendez-vous avec l'hôpital directement depuis l'application, ce qui facilitera la planification et la coordination.
- Notifications : L'application enverra des notifications aux patients pour les informer de la disponibilité de leurs résultats d'analyses médicales et pour leur rappeler leurs rendez-vous avec les professionnels de la santé. Cela contribuera à améliorer la communication et à éviter les oublis ou les retards.

II-2 Cadre Méthodologique et Conceptuel

II-2-1 Description de la méthodologie

Analyse informatique :

Nous avons décidé d'utiliser le langage de modélisation UML ^[6] pour notre projet afin d'assurer le bon déroulement des différentes phases. UML ^[6] présente de nombreux avantages, notamment sa standardisation et la diversité de ses diagrammes. Il s'agit de l'outil le plus approprié pour représenter visuellement et de manière simplifiée des systèmes complexes. Cependant, il est important de noter que UML ^[6] n'est pas une méthodologie de conception et de développement en soi. Par conséquent, il était nécessaire de choisir une approche à adopter.

L'analyse informatique dans l'UML [6] se fait généralement à l'aide de diagrammes.

Voici quelques-uns des diagrammes utilisés dans l'analyse informatique de notre projet :

- Le diagramme de cas d'utilisation : il permet de décrire les interactions entre les acteurs (utilisateurs) et le système. Il met en évidence les différentes fonctionnalités offertes par le système et les scénarios d'utilisation.
- Le diagramme de classes : il représente les différentes classes du système, ainsi que leurs attributs, méthodes et relations. Il montre la structure statique du système et permet de visualiser les entités et les interactions entre elles.
- Le diagramme de séquence : il décrit la séquence des messages échangés entre les objets du système au fil du temps. Il met l'accent sur la chronologie des interactions et permet de comprendre le déroulement des processus et des opérations.

II-2-2 Présentation des différentes étapes de la méthodologie suivie

Dans le contexte des cas d'utilisation en UML [6], un acteur est une entité externe au système qui interagit avec celui-ci pour atteindre un objectif spécifique. Les acteurs peuvent être des utilisateurs humains, des systèmes automatisés ou d'autres composants logiciels.

Identification des acteurs du système

Le tableau suivant récapitule les différents acteurs de notre système :

Tableau1 : Acteurs du système

ACTEURS	UTILISATION DU SYSTEME
Secrétaire	Le secrétaire utilise le système pour se connecter, consulter les demandes de rendez-vous, accepter les demandes de rendez-vous, envoyer les résultats des patients, supprimer les résultats d'un patient, modifier les résultats d'un patient, enregistrer des médecins.
L'administrateur	L'administrateur utilise le système pour consulter le journal des actions opérés et les traitements effectués
Le patient	Le patient utilise le système pour s'enregistrer, se connecter, prendre un rendez-vous dans une spécialité, consulter ses résultats

Identification des cas d'utilisation

Un cas d'utilisation est une technique de modélisation utilisée dans l'UML [6] pour décrire les interactions entre les utilisateurs (acteurs) et un système. Il représente une fonctionnalité ou un service offert par le système. On l'identifie en recherchant les différentes interactions avec lesquelles un acteur utilise le système. Dans notre cas d'étude, nous distinguons les cas d'utilisation ci-après :

- Pour le secrétaire :
 - S'authentifier,

- Consulter les demandes de rendez-vous, les accepter, les rejeter ;
- Envoyer les résultats d'un patient, les modifier, les supprimés ;
- Ajouter les médecins disponibles ;
- Pour l'Administrateur :
 - Créer un compte Administrateur ;
 - S'authentifier ;
 - Administrer le système (consultation de la liste des internautes, journal des actions effectués).
- Pour le patient :
 - S'inscrire ;
 - S'authentifier ;
 - Prendre rendez-vous ;
 - Consulter ses résultats.

Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation représente la structure des fonctionnalités nécessaires aux utilisateurs du système. Un cas d'utilisation est une unité cohérente représentant une fonctionnalité visible de l'extérieur. Il réalise un service de bout en bout avec un déclenchement, un déroulement et une fin, pour l'acteur qui l'initie. Un cas d'utilisation modélise donc un service rendu par le système, sans imposer le mode réalisation de ce service.

Système de gestion de l'application

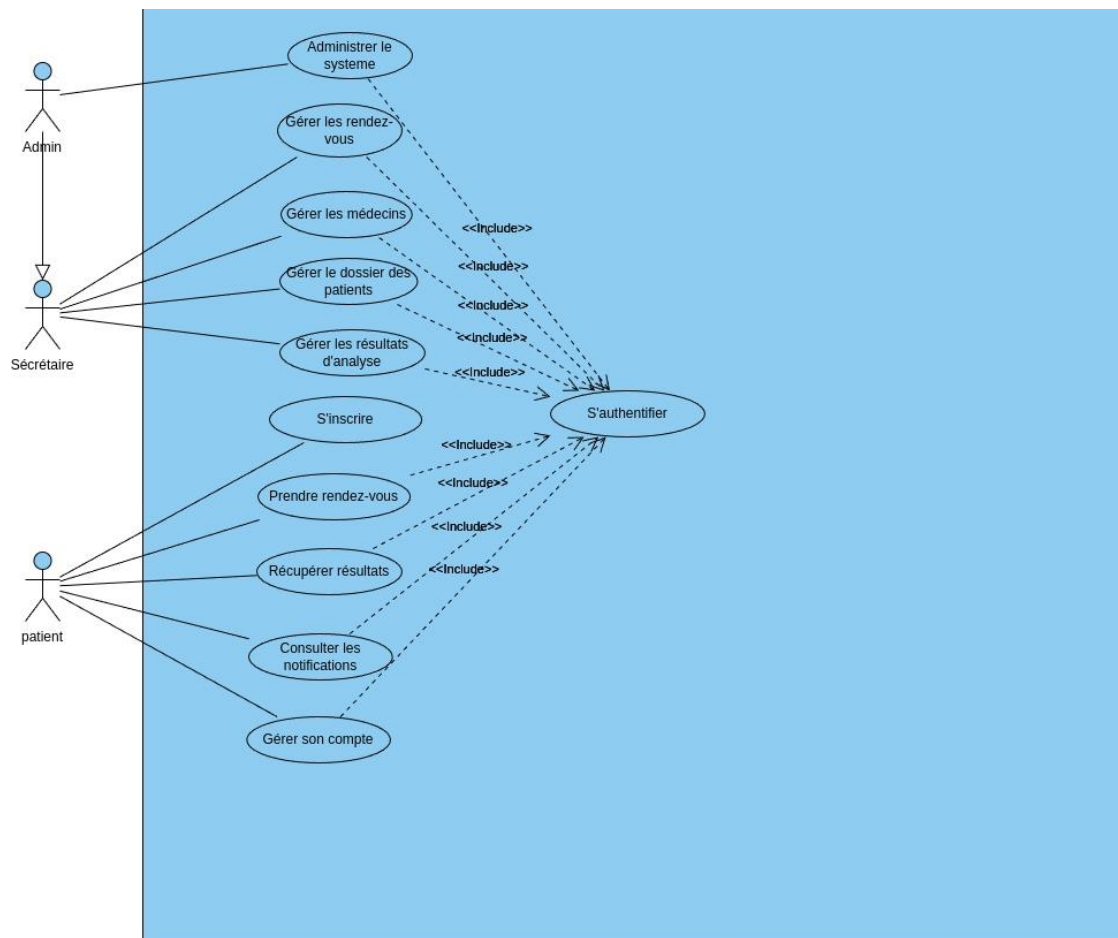


Figure3 : Diagramme de cas d'utilisation du système

Description de quelques cas d'utilisation

Cas 1 :

Nom : Administrer le système

Acteurs : Administrateur

Description : Permet à l'administrateur de gérer le système, y compris la création de comptes et la consultation des actions effectuées.

Précondition : S'être authentifié en tant qu'administrateur

Scénario nominal :

L'administrateur se connecte au système avec ses identifiants.

Il accède à l'interface d'administration.

Il clique sur l'option pour consulter le journal des actions opérées.

Il consulte les actions effectuées par les secrétaires et les médecins.

Scénario d'exception :

Perte de connexion : Si la connexion est perdue, l'administrateur est renvoyé à l'écran de connexion.

Postcondition : L'administrateur a consulté le journal des actions et peut voir les activités récentes.

Cas 2 :

Nom : Gérer des médecins

Acteurs : Secrétaire

Intérêt : Enregistrer les informations des médecins

Précondition : S'authentifier

Scénario nominal :

La secrétaire se connecte au système avec ses identifiants.

Elle accède au formulaire d'ajout de médecin depuis l'interface de gestion.

Elle remplit les informations nécessaires concernant le médecin.

Elle soumet le formulaire pour enregistrer les informations du médecin.

Scénario d'exception :

Perte de connexion : Si la connexion est perdue, la secrétaire est renvoyée à l'étape de remplissage du formulaire d'ajout.

Postcondition : Un nouveau médecin est ajouté à la base de données.

Cas 3 :

Nom : Consulter les demandes de rendez-vous

Acteurs : Secrétaire

Intérêt : Accepter ou refuser les demandes de rendez-vous

Précondition : S'être authentifié

Scénario nominal :

La secrétaire se connecte au système avec ses identifiants.

Elle accède au tableau de bord des demandes de rendez-vous.

Elle consulte les demandes reçues.

Elle accepte ou refuse les demandes selon la convenance.

Scénario d'exception :

Perte de connexion : Si la connexion est perdue, la secrétaire est renvoyée à l'écran de connexion.

Postcondition : Les demandes de rendez-vous sont traitées et les réponses (acceptées ou refusées) sont enregistrées.

Cas 4 :

Nom : Gérer les résultats des patients

Acteurs : Secrétaire

Intérêt : Envoyer, modifier ou supprimer les résultats d'analyse

Précondition : S'être authentifié

Scénario nominal :

La secrétaire se connecte au système avec ses identifiants.

Elle accède au tableau de bord des résultats des patients.

Elle sélectionne l'action à effectuer (envoyer, modifier ou supprimer un résultat).

Elle remplit le formulaire d'envoi ou de modification des résultats.

Elle confirme l'action choisie.

Scénario d'exception :

Perte de connexion : Si la connexion est perdue, la secrétaire est renvoyée à l'étape d'authentification.

Postcondition : Les résultats sont envoyés, modifiés ou supprimés selon l'action effectuée.

Cas 5 :

Nom : Prendre rendez-vous

Acteur : Patient

Précondition : S'être authentifié en tant que patient

Scénario nominal :

Le patient se connecte au système avec ses identifiants.

Il choisit l'option 'Prendre rendez-vous'.

Il sélectionne une spécialité parmi les options disponibles.

Il remplit le formulaire de prise de rendez-vous.

Il soumet le formulaire pour confirmer le rendez-vous.

Scénario d'exception :

Mauvais choix : Si le patient fait un mauvais choix, il est renvoyé à l'étape 2 pour recommencer.

Postcondition : Le rendez-vous est pris et enregistré dans le système.

Cas 6 :

Nom : Récupérer les résultats d'analyse

Acteur : Patient

Précondition : S'être authentifié en tant que patient

Scénario nominal :

Le patient se connecte au système avec ses identifiants.

Il choisit l'option 'Récupérer les résultats d'analyse'.

Il accède au tableau de bord des résultats disponibles.

Il sélectionne et consulte les résultats d'analyse disponibles.

Scénario d'exception :

Mauvais choix : Si le patient fait un mauvais choix, il est renvoyé à l'étape 2 pour recommencer.

Postcondition : Le patient a pu consulter les résultats d'analyse.

Diagramme de classe

Ce diagramme est considéré comme le plus important de la modélisation orientée objet. Contrairement au diagramme des cas d'utilisation qui montre le système du point de vue des acteurs, le diagramme de classe en montre une structure interne. Il permet de fournir une représentation abstraite des objets du système qui vont interagir ensemble pour réaliser les cas d'utilisation.

- Dictionnaire de données :

Tableau2 : Dictionnaire des données

Attribut	Désignation
idPatient	Identifiant du patient
nom	Nom du patient, du médecin
prenom	Prénom du patient, du médecin
sexe	Sexe du patient, du médecin
email	Email du patient, du médecin
telephone	Téléphone du patient, du médecin
motDePasse	Mot de passe du patient
NumRdv	Numéro du rendez-vous
JourRdv	Jour du rendez-vous
Heure	Heure du rendez-vous
Statut	Statut du rendez-vous
idJour	Identifiant du jour
jour	Les jours de disponibilité
hDebut	Heure de début de travail du médecin
hFin	Heure de fin de travail du médecin
statut	Statut du résultat

idResultat	Identifiant du résultat
dateSortie	Date de sortie du résultat
idInterpretation	Identifiant de l'interprétation du résultat
interpretation	Interprétation faite sur un résultat
commentaire	Commentaire du médecin sur un résultat
resultat	Fichier correspondant au résultat
idAnalyse	Identifiant de l'analyse
idSpecialite	Identifiant de la spécialité
Libelle	Libelle de la spécialité
IdMedecin	Identifiant du médecin
idSecrtaire	Identifiant du secrétaire
idSemaine	Identifiant de la semaine
idConsultation	Identifiant de la consultation
dateConsultation	Date de la consultation
idFiche	Identifiant de la fiche
idOrdonnance	Identifiant de l'ordonnance
dateOrdonnance	Date de l'ordonnance
Posologie	Posologie d'un médicament
IdMed	Identifiant du médicament
NomMed	Nom du médicament
IdCatégorie	Identifiant de la catégorie du médicament

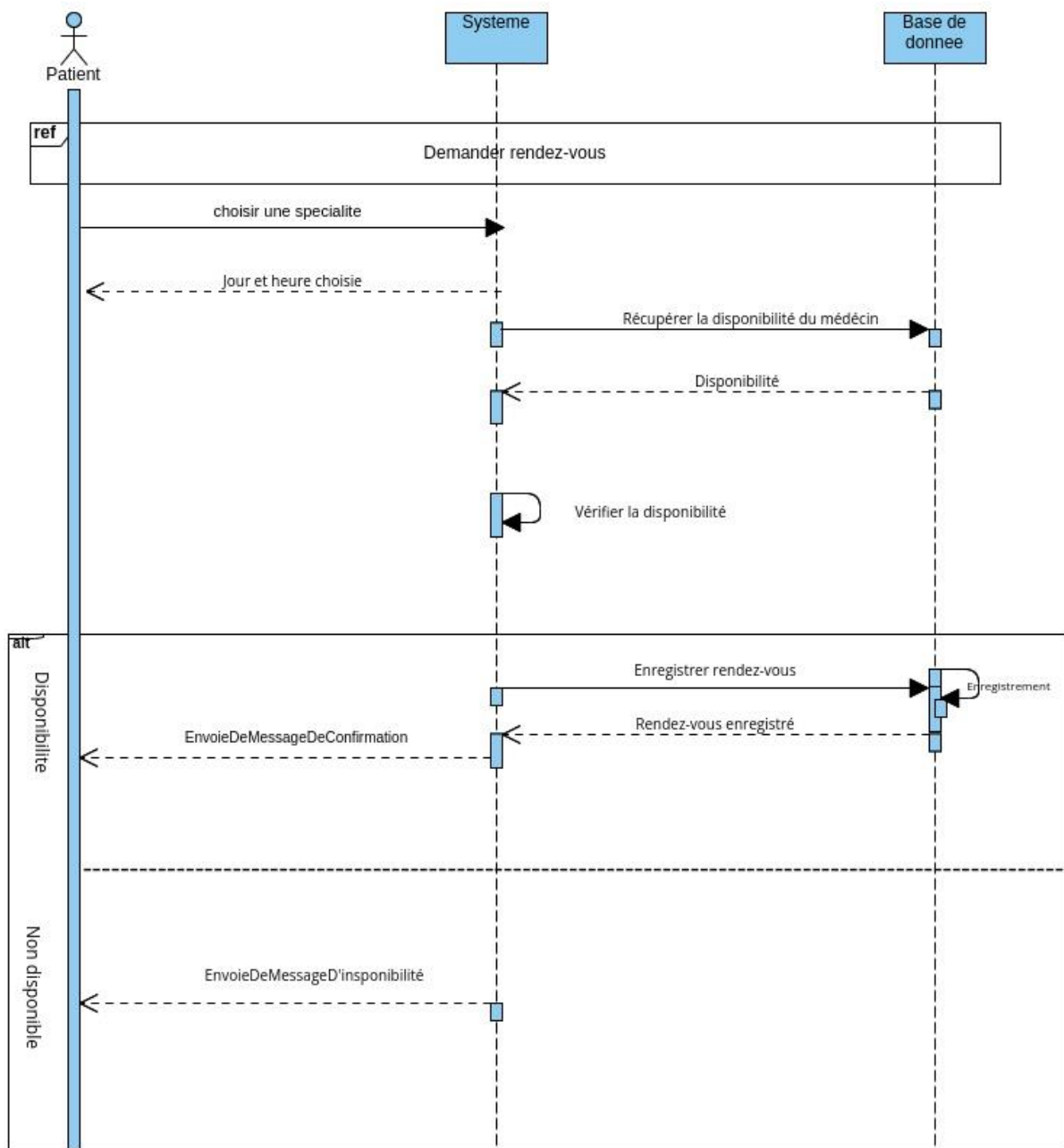


Figure5 : Diagramme de séquence pour la demande de rendez-vous

A blue scroll graphic with a dark blue border and rounded corners. The scroll is unrolled in the center, with the ends of the scroll visible on the left and right sides.

CHAPITRE III : MISE EN OEUVRE ET TESTS

III-1- Environnement d'implémentation

III-1-1 Matériel

Afin d'optimiser les conditions de développement de cette application, nous avons mis à disposition un micro-ordinateur doté des spécifications suivantes :

- Processeur : Intel® Celeron(R) N4020 CPU @ 1.10GHz × 2,
- Mémoire : 4Go,
- Système d'exploitation : Windows, Linux

III-1-2 Langage utilisés et outils

Langages utilisés

Nous avons utilisé plusieurs langages qu'on peut classer en deux types

➤ Côté client :

- **HTML** : qui est un langage de balisage utilisé pour structurer le contenu d'une page web. Il s'agit d'un langage de base utilisé pour la création de sites web et constitue la structure fondamentale de toutes les pages web.
- **CSS** : est un langage de feuilles de style utilisé pour décrire la présentation et l'apparence d'un document HTML (ou d'un document XML). Il permet de contrôler l'aspect visuel d'une page web en définissant des règles de style pour les éléments HTML.
- **JS** : est un langage de programmation de script principalement utilisé pour ajouter des fonctionnalités interactives et dynamiques à une page web. Il permet d'interagir avec le contenu HTML, de manipuler les éléments de la page, de répondre aux actions des utilisateurs et de communiquer avec les serveurs.

➤ Côté serveur

SQL ^[5] : est un langage de programmation utilisé pour gérer et manipuler des bases de données relationnelles. Il permet de stocker, de récupérer, de modifier et de supprimer des données dans une base de données. SQL ^[5] est un langage déclaratif, ce qui signifie que l'on peut décrire ce que l'on souhaite faire avec les données, plutôt que de spécifier comment le faire étape par étape. Il offre un ensemble de commandes

pour effectuer des opérations courantes sur les bases de données, telles que la création et la modification de tables, l'insertion de données, la mise à jour des enregistrements, la suppression d'enregistrements, la sélection et la récupération de données à partir de tables, la définition de contraintes d'intégrité, la gestion des autorisations d'accès. Il est pris en charge par la plupart des systèmes de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR ^[4]) tels que MySQL ^[2], PostgreSQL ^[7], Oracle, Microsoft SQL Server.

➤ **Le Système de Gestion de Base de Données (SGBD)**

Pour la gestion de la base de données de notre application Web, nous avons opté pour le langage SQL ^[5]

Outils

Nous avons utilisé plusieurs outils pour le développement de notre application. Parmi ceux-ci nous avons

➤ **Framework :**

- React-Bootstrap : est une bibliothèque open-source qui combine la puissance de React, une bibliothèque JavaScript populaire pour la construction d'interfaces utilisateur, avec les composants et les fonctionnalités de Bootstrap, un Framework frontend bien connu.

➤ **Environnement de développement :**

Pour développer notre application web, on s'est procuré d'écrire nos lignes de codes dans un environnement de développement tel que Visual Studio Code. L'utilisation de Visual Studio Code (VS Code) comme IDE présente des avantages tels que sa légèreté, sa personnalisation, son intégration avec des outils populaires et ses fonctionnalités avancées. Cela justifie notre choix pour améliorer la productivité.

- **Axios** : est une bibliothèque JavaScript populaire utilisée pour effectuer des requêtes HTTP ^[9] depuis un navigateur ou depuis un serveur à l'aide de Node.js. Elle simplifie la

communication avec des API ^[10] et offre une syntaxe claire et concise pour envoyer des requêtes GET, POST, PUT, DELETE.

- **Xampp** ^[8] : est un logiciel qui regroupe plusieurs composants nécessaires au développement et à l'hébergement de sites web sur un serveur local. Il s'agit d'un environnement de développement web gratuit et open source, disponible pour les systèmes d'exploitation Windows, MacOS, Linux.
- **PHPMyAdmin** : PHPMyAdmin est une application web open source qui fournit une interface graphique conviviale pour gérer et administrer les bases de données MySQL ^[2]. C'est un outil très populaire utilisé par les développeurs et les administrateurs de bases de données pour effectuer des opérations telles que la création, la modification et la suppression de tables, l'exécution de requêtes SQL ^[5], l'importation et l'exportation de données, la gestion des utilisateurs et des privilèges, et bien plus encore.

III-2- Étapes d'implémentation

III-2-1 Le How to

Nous avons opté pour l'adoption du pattern MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) afin d'organiser notre code de manière plus efficace. Cette approche nous permet de décomposer notre code en trois parties distinctes :

Une application conforme au motif MVC comporte trois types de modules : les modèles, les vues et les contrôleurs.

Modèle

Élément qui contient les données ainsi que de la logique en rapport avec les données : validation, lecture et enregistrement. Il peut, dans sa forme la plus simple, contenir uniquement une simple valeur, ou une structure de données plus complexe. Le modèle représente l'univers dans lequel s'inscrit l'application. Par exemple pour une application

de banque, le modèle représente des comptes, des clients, ainsi que les opérations telles que dépôt et retraits, et vérifie que les retraits ne dépassent pas la limite de crédit.

Vue

Partie visible d'une interface graphique. La vue se sert du modèle, et peut être un diagramme, un formulaire, des boutons, etc. Une vue contient des éléments visuels ainsi que la logique nécessaire pour afficher les données provenant du modèle. Dans une application de bureau classique, la vue obtient les données nécessaires à la présentation du modèle en posant des questions. Elle peut également mettre à jour le modèle en envoyant des messages appropriés. Dans une application web une vue contient des balises HTML.

Contrôleur

Module qui traite les actions de l'utilisateur, modifie les données du modèle et de la vue.

III-2-2 Présentation de quelques interfaces

Page de connexion

Nous avons créé une interface de connexion dans notre application où les utilisateurs peuvent se connecter à leurs espaces personnels. Ils doivent simplement entrer leur adresse e-mail, téléphone et leur mot de passe pour accéder à leurs informations.



The illustration shows a person in a green shirt and dark pants walking towards a large screen displaying a login form. The form is titled 'Connexion' and contains three input fields: 'Email', 'Téléphone', and 'Mot de passe'. Below the fields are two buttons: 'Retour' and 'Se connecter'. At the bottom of the form, there is a link that says 'Vous n'avez pas de compte? S'inscrire'.

Connexion

Email
Entrez votre email

Téléphone
Entrez votre téléphone

Mot de passe
Entrez votre mot de passe

Retour Se connecter

[Vous n'avez pas de compte? S'inscrire](#)

Figure6 : Interface de « Connexion »

Interface de demande de prise de rendez-vous (étape1) :

Le processus de demande de rendez-vous se déroule en deux étapes. Voilà la première consistant à choisir la spécialité ou il voudrait prendre rendez-vous

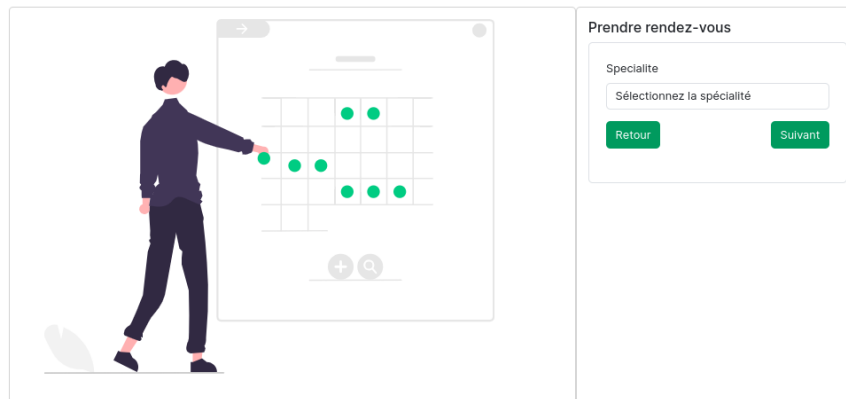


Figure7 : Interface de prise de rendez-vous(étape1)

Interface de demande de prise de rendez-vous (étape2) :

Voici ici-bas la deuxième étape qui consiste à enregistrer les informations personnelles du patient. C'est une étape nécessaire pour pouvoir le contacter plus tard si nécessaire.

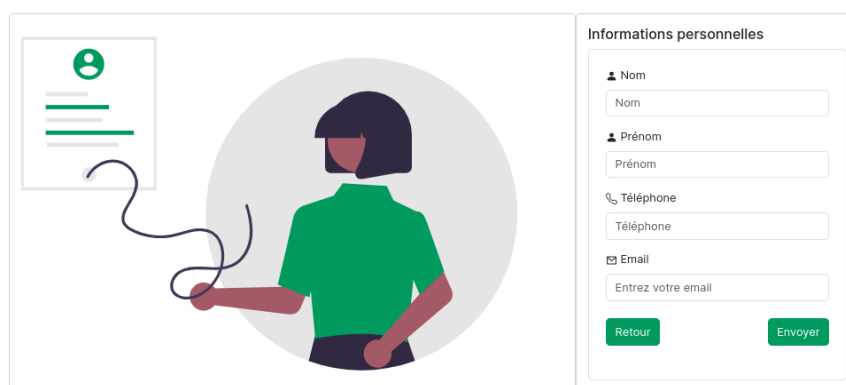


Figure8 : Interface de prise de rendez-vous (étape2)

Cette interface est présente pour que le patient puisse effectivement confirmer son rendez-vous

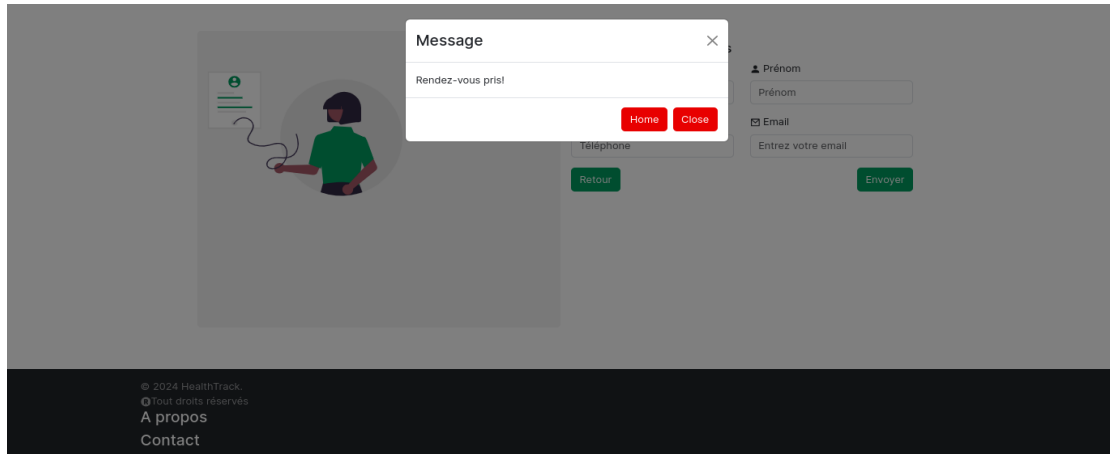


Figure9 : Confirmation du rendez-vous

Interface de l'hôpital :

Cette interface est celle de la secrétaire. Depuis cette interface, elle peut gerer la globalité des rendez-vous, les résultats d'analyse ainsi que les dossiers des patients

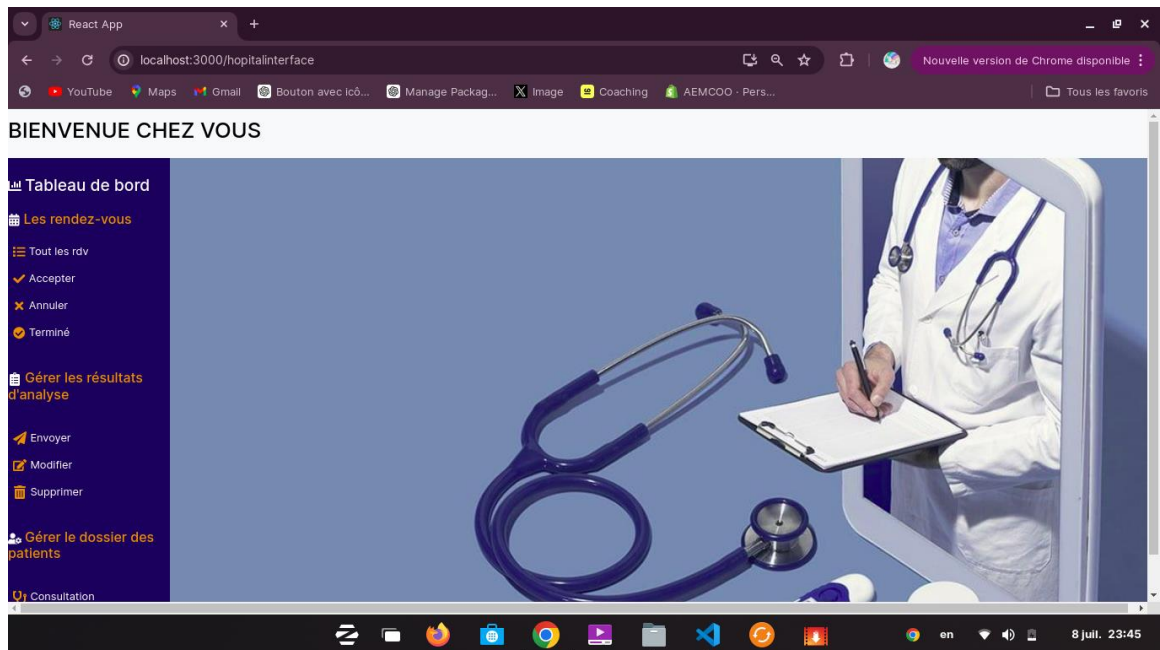


Figure10 : Interface de l'hôpital

III-2-3 Considérations sécuritaires

Afin de garantir la sécurité de notre application web, nous prendrons les mesures suivantes :

- Validation et échappement des données :

- Utilisation de JavaScript côté client pour valider les données entrées par les utilisateurs. Nous utiliserons des expressions régulières pour vérifier que les données sont correctes avant de les envoyer au serveur.

- Échappement des données en utilisant la fonction "mysqli_real_escape_string" en PHP ^[3]. Avec cette fonction, nous nous assurons d'échapper les caractères spéciaux avant de les insérer dans une requête SQL ^[5] dans le but précis d'éviter les attaques par injection SQL ^[5].

- Utilisation de requêtes préparées :

- Nous utiliserons des requêtes préparées avec des paramètres pour séparer les instructions SQL ^[5] des données. Cela nous aidera à prévenir les attaques par injection SQL ^[5] en s'assurant que les données sont correctement traitées en tant que paramètres et non pas du code SQL ^[5] directement.

- Mise à jour, maintenance et correctifs de l'application :

- Nous effectuerons régulièrement des mises à jour des modules de notre application et assurerons sa maintenance pour garantir son bon fonctionnement et une expérience utilisateur optimale.

- Nous réaliserons des tests de sécurité réguliers pour identifier et corriger les éventuelles vulnérabilités, comme les attaques par injection SQL ^[5].

- Gestion des accès et des actions :

- Nous veillerons à ce que chaque utilisateur ou intervenant de l'application ait uniquement accès aux fonctionnalités qui lui sont attribuées. Nous mettrons en place des mécanismes de contrôle d'accès appropriés pour garantir la sécurité des données et des actions effectuées.



Traditionnellement, la prise de rendez-vous et la récupération des résultats d'analyse dans les hôpitaux impliquent des appels téléphoniques pour prendre rendez-vous, des disponibilités limitées, des confirmations peu pratiques et des files d'attente pour récupérer les résultats en personne. Cependant, de plus en plus d'hôpitaux adoptent des solutions en ligne pour simplifier ces processus, offrant aux patients la possibilité de prendre rendez-vous facilement et de récupérer leurs résultats d'analyse en ligne, améliorant ainsi l'efficacité et la commodité pour les patients.

Notre stage de trois mois chez RightCom nous a offert l'opportunité d'approfondir nos connaissances, de découvrir de nouvelles choses et de mettre en pratique nos enseignements théoriques. Nous avons été soutenus par nos responsables de stage qui nous ont accordé leur confiance et nous ont donné la liberté de réaliser notre projet, tout en travaillant en accord avec eux à chaque étape de notre travail.

Dans notre projet de mémoire de fin d'études, nous avons rassemblé toutes les étapes de conception et de réalisation de notre application de gestion de cabinet médical. Nous avons utilisé le langage de modélisation UML ^[6] pour la conception. Pour la manipulation des données, nous avons utilisé le système de gestion de base de données relationnelle MySQL ^[2] Server et mis en œuvre des requêtes SQL ^[5]. En ce qui concerne l'implémentation de l'application, nous avons utilisé l'environnement Visual Studio Code et les langages HTML, CSS avec le Framework React-Bootstrap, ainsi que PHP ^[3]. Ces outils nous ont fourni les moyens nécessaires pour développer et tester notre application.

Notre expérience avec la programmation et l'utilisation de frameworks nous a permis d'améliorer nos connaissances dans ce domaine. Nous espérons que le travail que nous avons accompli sera utile pour le personnel médical, en leur offrant un outil facilitant leurs tâches. De plus, nous souhaitons que notre mémoire serve de guide aux futurs étudiants qui se pencheront sur ce sujet.

WEBOGRAPHIE

- Wikipédia :

Définition de modèle vue contrôleur : [Modèle Vue Contrôleur](#)

Consulté le 23 juin 2023

- Documentation React-Bootstrap : [Documentation officielle de React-Bootstrap](#)

Consulté le 30 mai 2023

Table des matières	
DÉDICACE	IV
REMERCIEMENTS.....	VI
RESUME.....	VII
ABSTRACT.....	VIII
LISTE DES FIGURES.....	IX
LISTES DES TABLEAUX	X
SOMMAIRE	XI
LISTE DES ABBREVIATIONS.....	XII
INTRODUCTION	1
CHAPITRE I : CADRE INSTITUTIONNEL ET DEROULEMENT DU STAGE	3
I-1 Présentation de la structure d’accueil	4
I-1-1 Historique, mission, vision	4
I-1-2 Domaines d’activités.....	5
I-1-3 Organisation, Organigramme.....	7
I-2 Déroulement du stage	10
Première Partie : RightCom.....	10
Deuxième Partie : Adjinankou Group	12
CHAPITRE II : CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE	14
II-1 – Cadre théorique	15
II-1-1 Contexte et problématique	15
II-1-2 Analyse critique de l’existant	15
II-1-3 Proposition de solution	16
II-2 Cadre Méthodologique et Conceptuel	17
II-2-1 Description de la méthodologie	17
II-2-2 Présentation des différentes étapes de la méthodologie suivie	18
CHAPITRE III : MISE EN OEUVRE ET TESTS	29
III-1- Environnement d’implémentation	30
III-1-1 Matériel	30
III-1-2 Langage utilisés et outils	30
Langages utilisés	30
III-2- Étapes d’implémentation	32
III-2-1 Le How to	32
III-2-2 Présentation de quelques interfaces	33
III-2-3 Considérations sécuritaires	36
CONCLUSION	37
WEBOGRAPHIE	39